Лабораторная работа № 2

Тема: L2 Discovery и диагностика каналов

Цель: Изучить CDP/LLDP, состояния интерфейсов и обучение MAC-адресов коммутатором

Дисциплина: Сетевые технологии

Лабораторная работа № 2. L2 Discovery и диагностика каналов

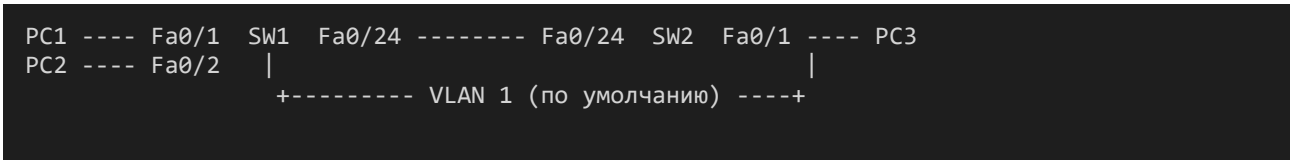
Тема: Обнаружение соседних устройств по CDP/LLDP, диагностика интерфейсов и изучение CAM-таблицы в Cisco Packet Tracer.

Цель: научиться определять соседние сетевые устройства, проверять физическое и канальное состояние портов, анализировать изученные MAC-адреса и выявлять типовые неисправности L1/L2.

Оборудование и ПО

- Cisco Packet Tracer;
- два коммутатора Cisco 2960 (SW1 и SW2);
- три устройства PC-PT (PC1, PC2, PC3);
- кабели Copper Straight-Through либо Auto-Connect.

1. Топология сети



Соединения следует выполнить строго по таблице. Порты могут отличаться в конкретной модели Packet Tracer; при необходимости зафиксируйте реально использованные интерфейсы.

Параметр / команда	Результат / назначение
PC1 FastEthernet0 → SW1 Fa0/1	Клиент 1
PC2 FastEthernet0 → SW1 Fa0/2	Клиент 2
SW1 Fa0/24 → SW2 Fa0/24	Соединение коммутаторов
SW2 Fa0/1 → PC3 FastEthernet0	Клиент 3

2. Назначение IP-адресов

Для проверки ping настройте на ПК Desktop → IP Configuration → Static. Шлюз не требуется: все компьютеры находятся в одной подсети и VLAN 1.

Параметр / команда	Результат / назначение
PC1	192.168.10.11 / 255.255.255.0
PC2	192.168.10.12 / 255.255.255.0
PC3	192.168.10.13 / 255.255.255.0

3. Задание 1. Подготовка коммутаторов и портов

1. Откройте SW1 → CLI, нажмите Enter. Настройте имя и описания интерфейсов.
2. Повторите на SW2 с собственными описаниями.
3. Убедитесь, что все четыре подключения активны; дождитесь завершения переходных состояний портов.

```
enable
configure terminal
hostname SW1
interface fastEthernet 0/1
description PC1
no shutdown
exit
interface fastEthernet 0/2
description PC2
no shutdown
exit
interface fastEthernet 0/24
description Uplink_to_SW2
no shutdown
end
show interfaces status
```

```
enable
configure terminal
hostname SW2
interface fastEthernet 0/1
description PC3
no shutdown
exit
interface fastEthernet 0/24
description Uplink_to_SW1
no shutdown
end
show interfaces status
```

Зафиксируйте в отчёте состояние Fa0/1 и Fa0/24 на SW2, а также Fa0/1, Fa0/2 и Fa0/24 на SW1. Для подключённых исправных портов ожидается connected.

4. Задание 2. Обнаружение соседей по CDP

4. На SW1 и SW2 выполните команды ниже.
5. Найдите имя соседнего коммутатора, локальный порт и порт соседа.
6. Проверьте подробный вывод и внесите сведения в карту соединений.

```
enable
show cdp neighbors
show cdp neighbors detail
show cdp interface
```

Ожидаемые сведения

Возможность увидеть IP-адрес управления в CDP detail зависит от того, назначен ли он соседнему коммутатору. В данной работе management IP на коммутаторах не

обязателен.

Параметр / команда	Результат / назначение
Локальное устройство / порт	Соседнее устройство / порт
SW1 Fa0/24	SW2 Fa0/24
SW2 Fa0/24	SW1 Fa0/24

5. Задание 3. Отключение CDP на клиентском порту

На SW1 отключите отправку CDP на Fa0/1 и проверьте конфигурацию. В отличие от uplink, конечному ПК обычно не нужны объявления сетевого оборудования.

```
enable
configure terminal
interface fastEthernet 0/1
no cdp enable
end
show cdp interface
show cdp neighbors
```

Проверьте, что SW2 по-прежнему отображается как сосед на SW1 через Fa0/24. Объясните, почему отключение CDP на Fa0/1 не разрывает Ethernet-соединение с PC1.

6. Задание 4. LLDP — проверка поддержки симулятором

LLDP включён в содержание лекции, однако набор реализованных команд зависит от модели устройства и версии Cisco Packet Tracer. Сначала проверьте наличие команды lldp run в режиме глобальной конфигурации.

```
enable
configure terminal
lldp run
end
show lldp neighbors
show lldp neighbors detail
```

Ограничение Packet Tracer

Если Packet Tracer отвечает «Invalid input detected» на lldp run или show lldp neighbors, не заменяйте их выдуманными командами. Запишите в отчёт модель коммутатора, версию Packet Tracer и точный текст ошибки. Этот подпункт считается выполненным при документированной проверке. На реальном Cisco IOS при поддержке LLDP используются lldp run, show lldp neighbors и show lldp neighbors detail.

7. Задание 5. Диагностика физических интерфейсов L1/L2

На SW1 проверьте состояние и параметры Fa0/1 и Fa0/24. Сравните интерфейсный статус, скорость, duplex и счётчики ошибок.

```
enable
show interfaces status
show interfaces fastEthernet 0/1
show interfaces fastEthernet 0/24
```

7. Запишите speed и duplex обоих портов.
8. Найдите в подробном выводе счётчики input errors, CRC, collisions (если команда их показывает).
9. Сравните наблюдения с нормальным исправным соединением.
10. Не ожидайте появления CRC-ошибок при обычной работе симуляции: Packet Tracer не моделирует все виды повреждений физического кабеля.

8. Задание 6. Диагностика отключённого порта

На SW1 временно выключите Fa0/2, к которому подключён PC2. Проследите изменение состояния порта и проверьте связь с PC2.

```
configure terminal
interface fastEthernet 0/2
shutdown
end
show interfaces status
```

На PC1 откройте Desktop → Command Prompt и выполните ping 192.168.10.12. Укажите, как изменился результат относительно исправного состояния. Затем обязательно восстановите интерфейс.

```
configure terminal
interface fastEthernet 0/2
no shutdown
end
show interfaces status
```

Повторите ping PC1 → PC2 после восстановления соединения. Если первый пакет потерян, повторите тест после завершения обучения ARP/MAC.

9. Задание 7. CAM-таблица: обучение MAC-адресов

Посмотрите MAC-адреса ПК через Desktop → Command Prompt → ipconfig /all (если команда доступна в выбранной версии Packet Tracer) либо через Config → FastEthernet. Запишите MAC каждого ПК.

```
enable
show mac address-table
show mac address-table dynamic
```

На PC1 выполните ping PC2, затем ping PC3, чтобы сформировать Ethernet-трафик.

```
ping 192.168.10.12
ping 192.168.10.13
```

На SW1 повторите проверку таблицы MAC-адресов.

```
show mac address-table dynamic
```

Параметр / команда	Результат / назначение
MAC PC1	SW1: Fa0/1
MAC PC2	SW1: Fa0/2
MAC PC3	SW1: Fa0/24 (через SW2)

Заполните таблицу реальными MAC-адресами и проверьте, совпадает ли порт обучения с фактической топологией. MAC PC3 на SW1 изучается через uplink к SW2.

10. Задание 8. Очистка динамических записей CAM

На SW1 очистите только динамические записи MAC-таблицы и наблюдайте обучение повторно.

```
enable
clear mac address-table dynamic
show mac address-table dynamic
```

Повторите ping PC1 → PC3. Затем снова выведите show mac address-table dynamic. Если Packet Tracer не поддерживает команду очистки, зафиксируйте это в отчёте и выполните наблюдение MAC-таблицы после создания нового трафика без очистки.

> **Важное различие**
>
> Первый кадр с ещё неизвестным MAC-адресом назначения может быть разослан по другим портам той же VLAN (unknown unicast flooding). Однако обычный ping сначала использует ARP, а ARP-запрос является широковещательным кадром. Поэтому нельзя считать наблюдаемую рассылку ARP доказательством именно unknown unicast flooding. Для объяснения механизма используйте схему из лекции.

11. Итоговая проверка

11. Убедитесь, что все порты подключённых устройств снова находятся в рабочем состоянии.
12. Проверьте ping между PC1, PC2 и PC3.
13. На обоих коммутаторах повторите show cdp neighbors.
14. На SW1 выведите show mac address-table dynamic и сопоставьте MAC-адреса с портами.
15. Сохраните конфигурации коммутаторов и проект Cisco Packet Tracer (.pkt).

```
copy running-config startup-config
```

12. Требования к отчёту

16. Тема, цель работы, ФИО и группа.
17. Скриншот топологии с названиями устройств и номерами портов.
18. Таблица IP- и MAC-адресов PC1–PC3.
19. Вывод show cdp neighbors на SW1 и SW2 и карта соседей.

20. Сведения о проверке LLDP: вывод команды или документированное отсутствие поддержки.
21. Скриншоты диагностики рабочего и отключённого интерфейса.
22. CAM-таблица после обмена трафиком, описание MAC-обучения и роли uplink.
23. Сведения о восстановлении соединений и вывод о причинах возможных ошибок L1/L2.
24. Файл проекта .pkt.

13. Контрольные вопросы

25. Чем CDP отличается от LLDP?
26. Какие поля можно обнаружить в выводе show cdp neighbors detail?
27. Почему CDP/LLDP иногда отключают на клиентских портах?
28. Чем отличаются состояния connected и disabled?
29. Что означают speed и duplex и чем опасно их несоответствие?
30. На основании какого адреса коммутатор изучает CAM-таблицу?
31. Почему MAC PC3 на SW1 связан с портом Fa0/24?
32. Что произойдёт с динамическими MAC-записями после очистки?
33. Чем широковещательный ARP-запрос отличается от unknown unicast flooding?

14. Критерии оценки (100 баллов)

Параметр / команда	**Результат / назначение**
Топология, IP-адреса и доступность	15
Настройка интерфейсов и описаний	10
CDP и карта соседей	20
Проверка LLDP / фиксация ограничений	10
Диагностика портов и восстановление связи	20
CAM-таблица и объяснение механизма обучения	15
Отчёт, выводы и контрольные вопросы	10